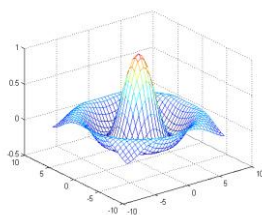


2012 年第九届苏北数学建模联赛



题 目 关于 2012 年医疗制度改革的探讨与研究

摘 要

我国的城镇医疗制度改革是一项事关国计民生的大事。“看病难、看病贵”是当前群众呼声很高的热点问题之一。看病难主要指群众基本医疗服务需求难以得到满足，看病贵主要指昂贵的医药费影响群众获得基本医疗服务。如何通过医疗体制改革提升群众对基本医疗服务需求的可及性，解决群众“看病难、看病贵”问题，是目前理论研究和实践探索的一大课题。

针对第一问，通过对七种（看病划价取药流程麻烦、找信得过的医生难、住院难等）不同影响因素，利用层次分析法建立“看病难”的评价体系，把“看病难”评价标准量化，对当前就医难度进行评价，得到群众就医难易程度指标为 0.42，确定当前就医难度属于较难。

针对第二问，提出了评价群众在医疗改革中受益的四个指标：城市基本医疗保险的参保人数，中国农村居民医疗保障构成，新型农村合作医疗情况，历年全国医院重危病人抢救成功率。对四项数据进行分析比较，得出参保人数逐年增加；推出新农合前，合作医疗覆盖率低，推出新农合后参保人数、参保地区、人均筹资、基金支出、补偿受益人数逐年增加；重危病人抢救成功率上升，说明群众在国家医疗改革进程中不断受益。

针对第三问，通过对 430 例住院医疗费用数据分析，在取消“以药补医”的前提下，使医院整体经济不出现大的波动条件下，得出提高手术费价格比例和政府对于医院进行补贴比例，诊疗费和护理费比例基本不变的方案。再针对某例具体病例进行分析，医改前最大自费金额为 19620.8 元，医改后为 17799 元，个人支出费用明显降低。

针对第四问，根据出院率、抢救成功率、开展新农合县覆盖率、人均补偿受益额、卫生技术人员五个主要因素的综合影响因素，利用层次分析法，分别对 2008、2009、2010 年进行比较，得到每个城市在三年中的各自的医疗保障指数，再综合 3 年的数据，得出这个城市的医疗保障评价指数，比较得到五个医疗保障最好的省市：福建，北京，内蒙古，湖南，青海。

第五问：根据前四问中发现的一些问题，提出了一些相应的看法及解决办法

关键词：层次分析法、医改受益、医疗保障评价指数

一、问题重述

我国的城镇医疗制度改革是一项事关国计民生的大事。“看病难、看病贵”是当前群众呼声很高的热点问题之一，而且在每年召开的全国人大和全国政协的会议上，人大代表和政协委员，不论在大会发言还是小组讨论中，都把它作为重要的政治话题，或提出群众不堪负重的种种事例，或探索问题存在的深层原因，或寻求解决问题的有效对策。或反映广大群众从根本上解决这一问题的殷切希望。

看病难主要指群众基本医疗服务需求难以得到满足，看病贵主要指昂贵的医药费影响群众获得基本医疗服务。如何通过医疗体制改革提升群众对基本医疗服务需求的可及性，解决群众“看病难、看病贵”问题，是目前理论研究和实践探索的一大课题。

“医疗改革”成为 2012 年两会公众最关注的健康热点，互联网查询有 300 多万条关于“看病难、看病贵”的记录。最近，国家六部委抽样调查显示：“看病难、看病贵”仅次于“收入问题”，位居第二，是老百姓关注的重点。解决好这个问题，事关人民群众的切身利益、党和政府的形象与和谐社会的建设。这说明“看病难与看病贵”不是一般的社会问题和经济现象，而是直接关系到政治稳定、经济发展、社会和谐和人民幸福的大问题。必须以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，从科学发展的高度，追本溯源，明确是非，抓住实质，探索对策，彻底解决看病难和看病贵的问题。

二、符号说明

表 1 符号说明

符号	符号说明
a	看病难因素所占比例
P	各因素比重的正互反矩阵
λ	正互反矩阵的特征值
ω	正互反矩阵的特征向量
CI	一致性检验结果
CR	一致性检验比率
L	群众就医难易程度指标
b_i	改革前各项医疗费用的比例
x_i	改革后各项医疗费用
M	改革后医院每治疗 1 位病人，政府给医院的补贴

三、问题分析

当前我国“看病难、看病贵”仍是现实中的突出问题，也是医疗改革要解决的关键问题。但医疗改革不是某一部门和行业可以承担的任务，而是国家大事，需要政府各部门和各行业进一步转变思想观念，创新体制机制，破解关键难题，看病难看病贵才会有效缓解。

当前我国“看病难、看病贵”主要存在以下四方面原因：

- 1、财政投入不足，结构不合理，居民个人负担过重；
- 2、医疗机构补偿机制未建立，提成盈利靠就医者买单；
- 3、价格结构畸形，付费方式落后，医生患者都未收益；
- 4、发展不协调，医疗资源供给充足与看病难矛盾并存。

四、问题解决

4.1 建立群众“看病难”评价体系

4.1.1 “看病难”的内涵界定

“看病难”主要是反映医疗服务的可及性，本质是医疗需求与供给之间存在矛盾的外在表现。根据目前社会现状，可以将“看病难”分为两类。

第一类：

供给绝对不足：缺医少药；供给相对不足：医疗结构失衡，良医难觅。

第二类：

距离可及性；经济可及性；信息可及性。

4.1.2 反映“看病难”的指标

（1）供给角度

人均卫生资源配置：千人口医生数；

卫生资源结构：如普通与专家门诊比例。

（2）需求角度：

到医疗机构的时间；

入院等候时间；

应就诊与未就诊比例；

应住院未住院比例；
获取就医信息的渠道。

4.1.3 影响“看病难”的主要因素

根据实际调查显示，患者和居民对“看病难”造成原因的主观认识有以下 7 个方面：

- (1) 看病划价取药流程麻烦；
- (2) 医疗机构距离远；
- (3) 找信得过的医生难；
- (4) 找专家难；
- (5) 住院难；
- (6) 缺乏就医信息指南；
- (7) 其他。

并由数据^[1]得出各因素影响比重：看病划价取药流程麻烦（44.17%），医疗机构距离远（20.18%），找信得过的医生难（69.03%），找专家难（39.64%），住院难（17.77%），缺乏就医信息指南（13.31%），其他（4.58%）。记为：

$$a = [0.4417 \quad 0.2018 \quad 0.6903 \quad 0.3964 \quad 0.1777 \quad 0.1331 \quad 0.0458]$$

4.1.4 利用层次分析法建立“看病难”评价体系

4.1.4.1 建立评价体系

对于影响“看病难”的七种不同因素 $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7$ ，根据其相互间的重要程度，分别用 1~9，9 个尺度来衡量。具体如表 2：

表 2 尺度对照表

尺度	含义
1	同等重要
3	稍微重要
5	较强重要
7	强烈重要
9	极端重要
2, 4, 6, 8	两相邻判断的中间值

借助层次分析法的思想，根据 7 种影响因素的比重，确定关于影响“看病难”因素的正互反矩阵 P

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 1/2 & 3 & 2 & 2 & 9 \\ 1/7 & 1 & 1/6 & 1 & 1/3 & 1/3 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & 5 & 2 & 3 & 9 \\ 1/3 & 1 & 1/5 & 1 & 1/3 & 1/2 & 3 \\ 1/2 & 3 & 1/2 & 3 & 1 & 2 & 5 \\ 1/2 & 3 & 1/3 & 2 & 1/2 & 1 & 3 \\ 1/9 & 1/4 & 1/9 & 1/3 & 1/5 & 1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

计算正互反矩阵 P 的最大特征值及最大特征值对应的特征向量，得

$$\lambda_{\max} = 7.2306, \quad \omega_{\lambda_{\max}} = \begin{bmatrix} 0.24615 \\ 0.056843 \\ 0.33051 \\ 0.063715 \\ 0.16209 \\ 0.11151 \\ 0.027178 \end{bmatrix}$$

一致性检验结果

$$CI = \frac{\lambda - n}{n - 1} = \frac{7.2306 - 7}{7 - 1} = 0.038433$$

一致性比率为

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.038433}{1.36} = 0.02826 < 0.1$$

可以看出，矩阵 P 通过一致性检验，可以用其特征向量作为权向量，从而得到 7 种影响因素的权重

$$\omega = \begin{bmatrix} 0.24615 \\ 0.056843 \\ 0.33051 \\ 0.063715 \\ 0.16209 \\ 0.11151 \\ 0.027178 \end{bmatrix}$$

4.1.4.2 体系评价标准

群众“看病难”的程度为各个影响因素的数学期望，即 7 种影响因素与对应因素的

权重乘积之和，也就是 $L = \sum_{i=1}^7 a_i \omega_i$ 。

表 3 “看病难”评价指数表

L 范围	就医难易程度
0~0.2	很容易
0.2~0.4	容易
0.4~0.6	较难
0.6~0.8	难
0.8~1	很难

利用得到的数据，得到 $L = 0.42$ ，属于较难。

4.2 群众在医疗改革中的受益模型

总所周知，十年前，在中国大多数居民都没有任何医疗保障。根据最具权威性的第三次国家卫生服务调查结果，在 2003 年，64.5%的城乡居民在寻求医疗服务时必须完全依赖自费。零点公司在 2005 年 2 月在 7 个城市以及 7 个省的乡镇和农村地区进行了调查，结果发现，有 65.7%的人没有任何形式的医疗保险，无论是公费的社会医保还是自费的商业医保，什么都没有。与此相关，大约四分之一的受访者因为无力支付医疗费用而放弃医疗。由此可见，2005 年的情况同 2003 年相比，并没有好转。或许，随着农村新型合作医疗试点的推展，以及城市社会医疗保险的进一步扩大覆盖面，医疗保障的覆盖率会有所上升。

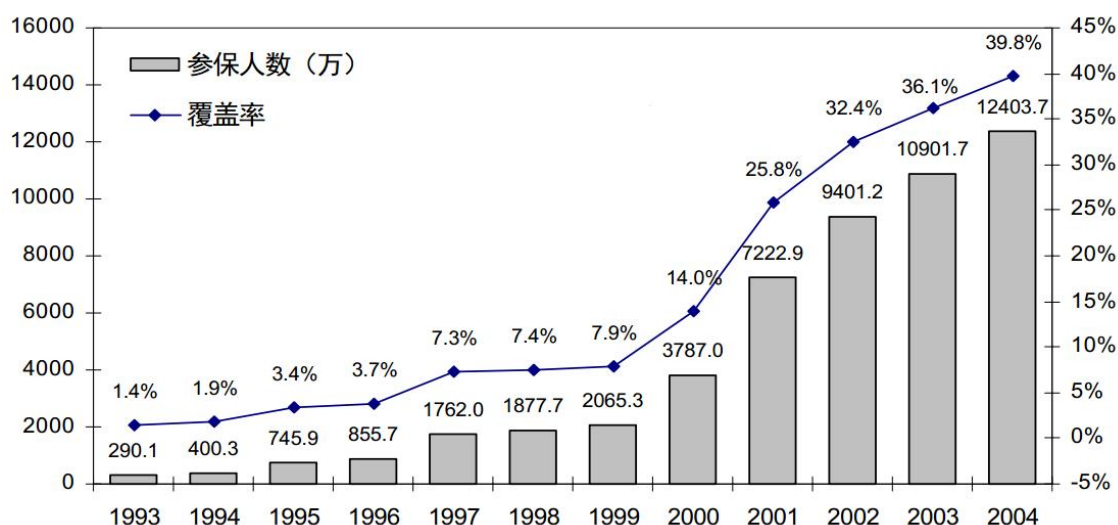
在中国城市，政府着力推动的是社会医疗保障；而在中国农村，改革运行的是一种国家动员体制下的社群医疗保险（也就是“合作医疗”），而现在政府试图发展的是一种国家补贴的公立自愿医疗保险（亦即所谓的“新型合作医疗”）。中国医疗保障体系未能实现普遍覆盖（“全民医保”），的确是中国医疗体制的最大病象，但其根源却极其复杂，必须分别到城乡医疗保障体制的发展历史中去寻找。

4.2.1 城市：社会医疗保险逐步取代了原来的公费劳保医疗体

城市医疗保障体系的改革是从 20 世纪 90 年代初期开始，其主线是以社会医疗保险取代传统的单位制医疗保障体制。在转型初期，城市的医保改革，正如整个社会保障体制改革一样，主要是为了满足国有企业改革的需要才得以实施，缺乏自身独立的位置。进入 21 世纪以后，事业单位的改革提上了议事日程，社会医疗保险的覆盖面才开始扩展到原来的公费医疗统治的部门。总的来说，城市医保改革在制度设计方面缺乏长远的考虑。其结果，社会医疗保险虽然部分取代了传统医疗保障制度，但是城市中缺乏医疗保障者的比重却有增无减。

1998 年的文件设立了在 1999 年底基本完成新制度建立的政策目标。然而，正如众多改革新政策一样，新制度的建立无疑会遇到障碍。有关的调查显示，一方面，基本医疗保险制度的建立一般会在民营部门（尤其是在外资企业）中受阻，因为这些部门中的雇员年龄结构较轻，因此其雇主们要么直接投保成本更低、服务更好的商业性医疗保险，要么干脆抱持赌博心态根本不为雇员投保；另一方面，在机关和事业单位，新制度取代旧的公费医疗制度进展缓慢，因为这些单位的雇员都是传统制度（尤其是公费医疗）的既得利益者，而且他们在政策实施过程中有很大的影响。此外，经济困难的企业经常连工资都发不出来，但由于种种原因又不能破产，其职工如何参保称为难题。

尽管如此，城市基本社会医疗保险的参保人数还是逐年增加的，其覆盖率也是逐年上涨的，尤其是自 1999 年以来，上涨势头很猛（如图 1）。



资料来源：《中国劳动与社会保障年鉴》，历年

图 1 中国城市基本医疗保险参保人数及覆盖率，1993-2004 年

从制度设计的角度来看，造成普遍覆盖无法实现的基本原因有三个。

（一）普遍覆盖从一开始就没有成为设计的目标，而现行的社会医疗保险的目标被定位为所谓的“广覆盖”；只是在近些年来，一些地方出台了新的法规，将社会医疗保险的覆盖面扩大到城市中的所有从业人员，从而开始将某种意义上的普遍覆盖确立为政策目标。

（二）现行的政策的覆盖对象是所谓的“职工”，而职工只是所有雇员的一部分。

（三）现有制度的重心为官员投保，没有考虑到没有工作的雇员家庭成员，因此儿童以及原来没有单位的老人称为医疗保障体系中实现普遍覆盖的盲点。

4.2.2 农村：从传统的合作医疗到新型合作医疗

20 世纪 90 年代以来，政府一直试图通过合作医疗制度的自愿性来重现辉煌，从而解决农民的医疗保障问题。在合作医疗原有的组织和制度下，合作医疗由于其自身制度的缺陷根本无法自行维持可持续性增长，因此各种恢复合作医疗的努力总是陷入“春办秋黄”的境地，覆盖面始终维持相当低的水平。有关调查数据显示，由此可以看出，合

作医疗 1993 年仅仅覆盖了不到 10% 的农村人口，1998 年其覆盖率陷入低谷，到 2003 年合作医疗的覆盖率大体恢复了 1993 年的水平（参见表 4）。

表 4 中国农村居民医疗保障构成变化

单位：%

年份	自费	商业保险	社会医疗保险	合作医疗	劳保医疗	公费医疗	合计
1993	84.1	2.2	0.4	9.8	2.8	1.6	100
1998	87.3	2.8	1.4	6.6	0.7	1.2	100
2003	79.0	8.3	2.8	9.5	0.1	0.2	100

目前，新型合作医疗的试点正在不少地方如火如荼地展开。历年全国开展新农合县（市、区）的数量如表 5。

表 5 新型农村合作医疗情况

资料来源：《中国统计年鉴》2010 年

指 标	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
开展新农合县 (区、市)数(个)	333	678	1451	2451	2729	2716	2678
参加新农合人数(亿人)	0.80	1.79	4.10	7.26	8.15	8.33	8.36
参合率(%)	75.2	75.7	80.7	86.2	91.5	94.2	96.0
人均筹资(元)	50.4	42.1	52.1	58.9	96.3	113.4	156.6
当年基金支出(亿元)	26.4	61.8	155.8	346.6	662.0	922.9	1187.8
补偿受益人次(亿人次)	0.76	1.22	2.72	4.53	5.85	7.59	10.87

由表 5，可以看出截止到 2010 年底，全国已有 2678 个县（市、区）开展了试点工作，覆盖了 8.36 亿农民，其中有 8.027 亿农民参加了合作医疗，参合率为 96.0%。全国共补偿参加合作医疗的受益农民人次为 10.87 亿人次，补偿基金支出 1187.8 亿元，平均每人次 109.27 元。

4.2.3 历年全国抢救成功情况分析

由表 6 可以看出危重病人抢救成功率呈上升趋势，表明医疗技术的提高，医生责任心的提高。

表 6 历年全国医院重危病人抢救成功率

年 份	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
危重病人 抢救成功率(%)	87.93	88.79	88.63	89.15	89.29	92.35	92.0

4.3 医疗改革方案分析

由于“以药补医”给病人带来沉重经济负担，导致增加看病的难度，若取消“以药补医”，病人的医药费用将降低 30% 左右，按照 2012 年国务院办公厅发布的关于《深化医药卫生体制改革 2012 年主要工作安排》，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入

和财政补助三个渠道改为服务收费和财政补助两个渠道。参照附件 2 相关信息，为使医院的整体经济收入不出大的波动，作如下考虑：

- (1) 医院提高检查费，手术费，护理费（即医疗技术服务价格）比例
- (2) 增加政府对医院进行补贴的比例

4.3.1 对医改前的费用分析

应用 430 例医疗费用数据分析只考虑总费用在 1.5 万元以上的病例当中的情形能够纳入自费费用统计的 56 例病例，这 56 例中，平均支付费用 $\frac{14175.05}{0.42} = 33750$ 元，其中自费比例最高为 80%。平均支付费用中检查费占 8%，通用费占 5%，药物费用为 29%，手术费占 58%，各项费用结果如下表。

表 7 各项医疗费用表	
项目	费用（元）
检查费	2700
通用费	1687.5
药物费	9787.5
手术费	19575

2009 年，国家用于医疗卫生的支出为 3994.19 亿元，财政总收入为 68518.30 亿元，医疗卫生支出约占财政总收入的 5.83%，2009 年入院人数为 8488 万人，医疗卫生支出平均每人

$$\frac{39941900}{8488} = 4705.7 \text{ 元}$$

医院对平均每人的收入为 $33750 + 4705.7 = 38455.7$ 元，财政补贴占医院总收入的 12.3%。

4.3.2 建立医改方案模型

现对当前医疗费用体制进行改革，去除“以药补医”，改革后的药物费用可降低 30%，则病人只需支付 $x_4 = 9787.5 \times (1 - 30\%) = 6851.25$ 元，同时提高检查费，手术费，护理费所占比例

$$\frac{x_i}{\sum_{j=1}^4 x_j} > b_i \quad (i=1,2,3)$$

改革后只要医院的总收入在 5% 以内浮动，医院的整体经济收益就不会出现大的波动

$$38455.5 \times 0.95 < M + \sum_{i=1}^4 x_i < 38455.5 \times 1.05$$

改革前，政府对医院的补贴占财政收入的比例较少，应增加对医院补助的支出，可达到 8%。

$$\frac{8488 \times M}{68518.30} \times 100\% < 8\%$$

对于病人，在最坏的打算下（医疗费用 80% 由自己支付），自己支付的医疗费用越少越好。

$$\min = 80\% \times \sum_{i=1}^4 x_i$$

用Lingo(程序见附录十)求解，得到最优解 $x_1=2405.988$ ， $x_2=1503.743$ ， $x_3=19313.82$ ， $M=6457.873$ 。

检查费降低了 11%，比例为： $\frac{x_1}{\sum_{i=1}^4 x_i} \times 100\% = 8\%$ 。

通用费降低了 11%，比例为： $\frac{x_2}{\sum_{i=1}^4 x_i} \times 100\% = 5\%$ 。

手术费降低了 18%，比例为： $\frac{x_3}{\sum_{i=1}^4 x_i} \times 100\% = 64\%$ 。

药费比例为： $\frac{x_4}{\sum_{i=1}^4 x_i} \times 100\% = 23\%$ 。

政府对医院补贴比例为： $\frac{M}{M + \sum_{i=1}^4 x_i} \times 100\% = 17.7\%$ 。

4.3.3 针对一例具体病例分析比较医改前后治疗费用变化

本案例^[3]中检查费为 1950 元，通用费为 6612.6 元，手术费 12236 元，药费 3726.92 元，总费用为 24526 元。最大自费金额为 $24526 \times 80\% = 19620.8$ 元。

医改后，检查费为 $1950 \times (1 - 11\%) = 1735.5$ 元，通用费为 $6612.6 \times (1 - 11\%) = 5885.2$ 元，手术费为 $12236 \times (1 - 18\%) = 10033.5$ 元，药费为 $3726.92 \times 70\% = 2608.8$ 元，总费用为 20263.02 元。最大自费金额为 $20263 \times 16210.4 = 16210.4$ 元。

患者切实从中得到了利益。

4.4 我国医疗保障最好的五个省市

4.4.1 我国的医疗保障制度体系

1、覆盖范围

中国的医疗保障制度根据享受对象可以分为城市医疗保障制度和农村合作医疗保障制度。农村合作医疗，起源于 40 年代陕甘宁边区的“医疗合作社”，到 1979 年，全国 90% 以上的生产大队办起了合作医疗。其经费来源个人和社区集体共同负担。80 年代，农村经济体制发生重大变化，合作医疗由于没有及时地进行改革和完善而跌入低谷。到 1991 年覆盖面占农村人口的 10%。对于中国城市社会医疗保险制度来说，其发展大体上可划分为两个阶段。第一阶段自中华人民共和国成立到 1994 年。在这期间，依据保障对象的身份不同分成两个独立的医疗保险系统。一是国家机关、人民团体和事业单位实行的“公费医疗制度”；另一个是国有企业职工实行的“劳保医疗制度”。其他的城市居民或由于是上述的受保对象的亲属而享受“半劳保或统筹医疗”，或是完全自费医疗。第二阶段是从 1994 年后的制度创新阶段：“属地统一的医疗保险制度”。到此，医疗保险改革提上日程。截止 1998 年底，中国社会医疗保险制度主要由三部分组成：全民保健制度，城市社会医疗保险制度，农村健康保险制度。中国的社会医疗保障是以全民保健为基础，以公费和劳保医疗为主体，以合作医疗和其他形式的医疗保障为补充的多层次的社会医疗保障体系。

2、基本特征

我国医疗保险制度的基本特征可以概括为

- (1) 医疗资源配置的非市场性。
- (2) 同一制度的平均主义与不同制度的差异性。
- (3) 医疗保险二元结构。

3、制度改革成效与存在问题

经过 1998 年底以来短短的 5 年改革，截止 2003 年 11 月底，医疗保险制度已经推进到全国绝大多数城市，参保人员达到 10647 万人。其中在职职工占 73%，退休人员占 27%；49% 的国有困难企业职工参加了医疗保险。原公费、劳保医疗享受人群基本纳入新的制度。作为重大利益调整的世界性难题，5 年来，我国医疗保险制度推进之快，运行之平稳，基本保障之成效，对改革发展稳定之作用，受到最广大群众之欢迎，已经取得了广泛的社会共识。

改革进行到今天，更深层次的矛盾、困难及问题已经显现，社会关注度前所未有的提高，医疗保险已经成为社会关注的热点，而且人们的观念逐步转变，对政策、制度的敏感会推进矛盾的演变和转化；单纯靠工作力度甚至现行政策已经难以从根本上解决问题，需要新的思路、制度性安排、政策性支持和方式性变革，只有这样，改革才能取得突破性进展。

4.4.2 反映我国医疗保障的不断完善的主要因素

根据实际调查显示，反映我国医疗保障的不断完善的主要因素有以下 5 个

- (1) 出院率；
- (2) 抢救成功率；
- (3) 开展新农合县覆盖面；
- (4) 人均补偿受益额；
- (5) 每千人口卫生技术人员数。

4.4.3 利用层次分析法研究我国医疗保障最好的五个省市

4.4.3.1 计算 5 种影响因素的影响比重

借助层次分析法的思想，根据 5 种影响因素的比重，确定关于我国医疗保障程度的正互反矩阵

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 7 & 3/2 & 2 \\ 3/2 & 1 & 9 & 2 & 3 \\ 1/7 & 1/9 & 1 & 1/5 & 1/3 \\ 2/3 & 1/2 & 5 & 1 & 5/3 \\ 1/2 & 1/3 & 3 & 3/5 & 1 \end{bmatrix}$$

计算正互反矩阵 P_1 的最大特征值及最大特征值对应的特征向量，得

$$\lambda_{\max} = 5.0055, \quad \omega_{\lambda_{\max}} = \begin{bmatrix} 0.5148 \\ 0.7305 \\ 0.0771 \\ 0.3723 \\ 0.2385 \end{bmatrix}$$

一致性检验结果为

$$CI = \frac{\lambda - n}{n - 1} = \frac{5.0055 - 5}{5 - 1} = 0.0014$$

一致性比率为

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0014}{1.12} = 0.0012 < 0.01$$

可以看出，矩阵 P_1 通过一致性检验，可以用其特征向量作为权向量，从而得到 5 种因素的权重

$$\omega_{\lambda_{\max}} = \begin{bmatrix} 0.5148 \\ 0.7305 \\ 0.0771 \\ 0.3723 \\ 0.2385 \end{bmatrix}$$

4.4.3.2 数据归一化处理

根据由中国统计年鉴获得的数据，把有关的数据统一放在一起：如各省市的每年的入院人数（人）、出院人数（人）、危重病人抢救成功率（%）、县（市、区）数（个）、开展新农合县（市、区）数（个）、补偿收益人次（万人）、筹资总额（万元）、每千人卫生技术人员数量（人）等，得到如下表所示数据。（程序见附录九）

表 8 2008 年各省市各项影响因素数据统计表

	入院人数 (人)	出院人数(人)	危重病人抢救 成功率 (%)	县(市、区) 数(个)	开展新农合县 (市、区)数(个)	补偿收益人 次(万人)	筹资总额 (万元)	每千人卫生技术 人员数量(人)
北 京	1443511	1444103	72.5	18	13	277.5	91565.5	12.2
天 津	771024	771921	78.2	18	12	347.7	52101.4	6.9
河 北	4132960	4113715	90.4	172	164	1797.4	418794.9	3.5
.....								
青 海	335188	330559	93.6	43	43	247.6	34696.2	4.1
宁 夏	441461	438368	91.1	21	21	264.5	33078.0	4.2
新 疆	2036422	2024645	88.7	98	89	846.5	97591.6	5.1

接着对表 8 进行简单运算,可以得到各个省市的病人出院率（%）、危重病人抢救成功率（%）、开展新农合县（市、区）覆盖率（%）、人均补偿受益额相对比率（%）、每

千人卫生技术人员相对比率（%）。

表 9 2008 年各省市影响因素的所占比重表

	出院率（%）	危重病人抢救成功率（%）	开展新农合县（市、区）覆盖率（%）	人均补偿受益额相对比率（%）	每千人卫生技术人员相对比率（%）
北 京	99.83	76.61	68.78	34.35	1
天 津	99.90	82.60	63.49	15.59	54.79
河 北	99.32	95.55	90.80	24.25	28.40
.....					
青 海	98.41	98.88	95.23	14.59	33.50
宁 夏	99.09	96.22	95.23	13.01	34.65
新 疆	99.21	93.76	86.49	12.00	42.04

由各个城市的医疗保障指数= $\sum(\text{影响因素}_i \times w_i)$ ，计算可以得到每个城市在三年中的各自的医疗保障指数。

表 10 各省市三年医疗保障评价指数表

	2008	2009	2010
北 京	1.4929	1.4480	1.4489
天 津	1.3553	1.3460	1.3866
河 北	1.4373	1.4293	1.3915
.....			
青 海	1.4365	1.4367	1.4533
宁 夏	1.4175	1.4209	1.4007
新 疆	1.4072	1.4126	1.4111

对表 10 中每个城市三年的医疗保障指数求平均值，可以得到关于这个城市的医疗保障评价指数。

表 11 各省市三年医疗保障评价指数平均值表

	平均值
北 京	1.4633
天 津	1.3627
河 北	1.4194
.....	
青 海	1.4422
宁 夏	1.4130
新 疆	1.4103

对表 11 中的数据进行排序，得到最大的五个数分别为：1.7105、1.4633、1.4584、1.4494、1.4422，对应的省市分别为：福建，北京，内蒙古，湖南，青海。

4.5 对我国医疗改革和制度实施的建议信

关于我国医疗改革和制度实施的建议信

尊敬的领导：

您好！我们是当地的在读大学生。“看病难，看病贵”是当前群众呼声很高的热点问题之一。我们做了 2012 年医疗制度改革的探讨。

据相关资料，我们了解到，群众“看病难，看病贵”主要体现在时间可及性，经济可及性，信息可及性等方面。首先，信息可及性：群众求医不方便，找专家难，缺乏就医信息指南等等，一方面村级医疗机构地理环境限制及卫生行政部门对村级医疗机构配置不到位导致不少农民就医“行路难”；另一方面医院自身经营水平有限，无能力解决自我发展的经济投入，影响了医疗服务能力。其次，时间的可及性：大医院挂号、取药、候诊排长队存在“难等”之难，是由于医院管理不到位，内部约束机制不全不力，个别医务人员素质差，导致群众看病难。最后，经济可及性：卫生材料价格虚高，药品流通领域管理不规范，流通环节层层加码，药品降价未取得实质性突破，加重了“看病贵”的程度。对此，我们提出如下建议：

1、希望政府调整医疗卫生资源的配置格局。重点加强农村三级卫生服务网络和以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系建设，推进新型农村合作医疗。

2、希望政府强化公立医院公共服务职能，加强医德医风建设；另一方面严格医疗机构、技术准入和人员执业资格审核，引导社会资金依法创办医疗卫生机构，支持有资质人员依法开业。

3、希望政府取消“以药补药”，减少中间环扣，提高医院补贴比率，将财政补贴直接下发给医院。

此致、敬礼

XXXX

2012 年 5 月 2 日

五、参考文献

[1] 黄丞，上海交通大学经济学院，上海市民众“看病难、看病贵”程度评估、内在机理分析和对策。

[2] <http://health.sohu.com/s2006/jiejuekanbingnan/>

[3] <http://xsc.cdutetc.cn/html/2c9082c828959e2b0128af9bf32f000e.htm>

[4] 中国统计年鉴

[5] 张成堂、毕守东，公务员招聘问题的优化模型，安徽大学学报第 30 卷第 3 期，2006 年 5 月

六、附录

附录一：2008 年各省市各项影响因素数据统计表

	入院人数 (人)	出院人数 (人)	危重病人抢救成功率 (%)	县(市、区) 数(个)	开展新农合 县(市、区) 数(个)	补偿收益人 次(万人)	筹资总额(万 元)	每千人卫生 技术人员数 量(人)
北 京	1443511	1444103	72.50	18	13	277.5	91565.5	12.2
天 津	771024	771921	78.20	18	12	347.7	52101.4	6.9
河 北	4132960	4113715	90.40	172	164	1797.4	418794.9	3.5
山 西	1750473	1747368	85.06	119	115	1006.7	193826.9	4.7
内蒙古	1241642	1235171	92.78	101	95	489.1	108429.2	4.5
辽 宁	2974218	2975981	86.64	100	91	1308.8	189647.5	5.1
吉 林	1647048	1641042	81.27	60	60	525.7	98190.9	4.7
黑龙江	2189881	2185575	77.12	128	121	720.1	112122.4	4.2
上 海	1717955	1715445	77.37	19	10	1561.1	95264.7	9.2
江 苏	4387057	4385661	90.50	106	90	7076.1	553866.6	3.9
浙 江	3589047	3590921	89.53	90	86	3976.8	437466.0	5.2
安 徽	2857649	2847619	86.79	105	100	1798.4	430155.8	2.8
福 建	1938208	1936016	89.85	85	78	213.5	205106.5	3.0
江 西	2045171	2042600	90.67	99	96	799.0	270067.7	3.1
山 东	5940077	5936624	88.62	140	134	8888.9	557372.8	4.0
河 南	4853224	4822462	94.63	159	157	3649.8	649226.8	2.9
湖 北	3161548	3151629	92.26	102	95	2698.9	330445.5	3.8
湖 南	3428819	3412336	88.98	122	122	1335.7	358168.7	3.3
广 东	5687442	5676848	85.61	121	111	1539.8	551728.3	4.6
广 西	2200239	2195757	90.54	109	109	1575.1	274960.6	3.0
海 南	390523	389556	88.61	20	21	115.0	45186.2	3.9
重 庆	1326997	1323945	89.00	40	39	2687.2	177896.9	2.7
四 川	4089976	4087904	88.43	181	176	2714.5	508642.3	3.0
贵 州	1481213	1472904	94.15	88	88	1874.6	251546.6	2.2
云 南	2407683	2412699	94.28	129	129	5934.7	288614.2	2.9
西 藏	92763	89523	68.48	73	73	385.2	34376.8	3.4
陕 西	2201435	2187388	85.54	107	104	814.6	227254.8	3.9
甘 肃	1159367	1147677	89.68	86	87	1050.5	168444.5	3.3
青 海	335188	330559	93.58	43	43	247.6	34696.2	4.1
宁 夏	441461	438368	91.06	21	21	264.5	33078.0	4.2
新 疆	2036422	2024645	88.73	98	89	846.5	97591.6	5.1

附录二：2009年各省市各项影响因素数据统计表

	入院人数 (人)	出院人数 (人)	危重病人抢救成功率 (%)	县(市、区) 数(个)	开展新农合 县(市、区) 数(个)	补偿收益人 次(万人)	筹资总额(万 元)	每千人卫生 技术人员数 量(人)
北 京	157.3804	156.9345	74.04	18	13	456.2	119176.3	12.9
天 津	85.8228	85.4596	80.18	18	12	390.5	63389.2	6.9
河 北	461.3138	457.724	93.94	172	164	2259.9	497038.2	3.7

山 西	194.9602	195.7218	91.43	119	115	1130.0	217261.9	5.4
内蒙古	140.1501	139.464	93.28	101	98	576.3	129073.3	5.5
辽 宁	333.4915	332.7945	86.85	100	90	1251.6	213104.6	5.3
吉 林	181.0289	180.0584	87.84	60	60	691.7	127402.7	4.9
黑龙江	248.5938	247.7356	87.34	128	121	758.8	139912.7	4.6
上 海	193.1525	192.9046	79.12	19	10	1594.3	93900.9	9.5
江 苏	489.4639	490.6807	94.27	106	88	8323.2	651086.1	4.2
浙 江	386.1184	385.2826	91.83	90	86	5905.1	578124.3	5.6
安 徽	333.7645	331.82	89.01	105	94	2489.2	471678.3	3.1
福 建	234.6342	234.7126	89.76	85	74	213.9	242786.0	3.7
江 西	238.1436	236.5828	92.09	99	96	1288.4	316096.7	3.3
山 东	680.1219	677.2545	92.84	140	135	12625.0	664528.5	4.4
河 南	559.2524	554.4507	94.34	159	157	4950.7	760776.7	3.4
湖 北	378.4416	377.1219	94.80	102	96	3364.4	394479.9	4.0
湖 南	406.0754	403.7963	96.20	122	122	2159.1	478906.3	3.6
广 东	630.8227	629.0452	87.93	121	110	2274.7	633015.5	5.0
广 西	254.8401	253.9289	91.06	109	109	1772.3	392350.7	3.3
海 南	43.6759	43.3784	90.18	20	21	432.3	58282.1	4.3
重 庆	156.0659	156.3066	90.32	40	39	2919.4	227508.5	3.1
四 川	497.8362	494.4218	90.41	181	175	2387.6	646380.2	3.4
贵 州	194.4315	193.1423	94.58	88	88	3574.0	301141.1	2.4
云 南	283.7859	283.665	96.66	129	127	7582.6	336594.7	3.0
西 藏	12.2305	11.5079	93.04	73	73	339.9	37134.4	3.5
陕 西	257.3544	255.1717	92.84	107	104	1395.4	268671.7	4.5
甘 肃	133.0347	132.9028	94.12	86	86	1296.7	196031.4	3.4
青 海	38.148	37.688	96.59	43	43	256.6	35235.2	4.4
宁 夏	50.0642	49.874	95.38	21	21	377.0	38025.7	4.5
新 疆	233.8299	232.7278	91.41	98	89	859.4	114758.5	5.5

附录三：2010 年各省市各项影响因素数据统计表

	入院人数 (人)	出院人数 (人)	危重病人抢救成功率 (%)	县(市、区) 数(个)	开展新农合 县(市、区) 数(个)	补偿收益人 次(万人)	筹资总额(万 元)	每千人卫生 技术人员数 量(人)
北 京	183.2009	182.7783	75.79	16	13	694.5	154696.6	13.6
天 津	109.3004	109.1891	82.13	18	16	529.2	111540.0	7.1
河 北	735.8994	730.7914	93.67	172	164	6592.9	699497.8	4.0
山 西	290.0801	290.3533	91.33	119	115	2570.6	326039.1	5.6
内蒙古	216.4149	215.7843	93.44	101	98	894.3	191385.1	5.1
辽 宁	447.1302	444.2006	85.38	100	90	1399.9	309411.8	5.5
吉 林	247.3467	245.2593	87.22	60	60	627.9	188349.5	5.1
黑龙江	373.1748	374.0852	86.74	128	121	1181.6	211837.7	5.0
上 海	232.4635	232.3476	78.12	18	10	2035.2	112853.3	9.7

江 苏	742.7514	743.7755	92.61	106	86	8956.7	839029.2	4.4
浙 江	499.3741	499.9324	90.03	90	85	7758.4	748278.5	6.1
安 徽	551.1196	548.6539	88.34	105	94	4260.2	721087.9	3.1
福 建	402.2501	404.4398	93.16	85	74	278.5	365433.2	4.0
江 西	500.0817	499.3126	91.67	99	96	1968.4	474229.3	3.4
山 东	1106.6723	1107.9319	91.00	140	135	14605.7	885508.1	4.7
河 南	1027.8304	1023.3444	95.06	159	157	11544.6	1151937.8	3.5
湖 北	649.5685	647.9863	94.71	103	97	8659.9	576204.2	4.2
湖 南	797.804	797.7436	96.20	122	122	2685.5	693394.0	3.8
广 东	1026.345	1024.7216	88.32	121	87	2909.0	625318.6	5.3
广 西	590.1975	587.9126	90.88	109	109	2448.3	573120.3	3.6
海 南	69.9815	69.6142	90.08	20	20	633.3	68486.6	4.4
重 庆	336.6488	336.9342	90.90	40	39	2461.0	311284.3	3.4
四 川	1058.3255	1056.4069	91.00	181	175	4905.8	936726.9	3.6
贵 州	419.9704	418.0253	94.84	88	88	3949.9	443468.9	2.5
云 南	483.6023	481.5732	96.37	129	127	8043.5	480869.6	3.2
西 藏	16.7373	15.5158	91.93	73	73	393.4	44988.4	3.4
陕 西	369.845	366.0602	92.61	107	104	2433.0	398668.2	4.7
甘 肃	215.4212	214.468	93.80	86	86	2132.4	279397.9	3.6
青 海	54.8176	54.4046	96.48	43	43	275.1	56393.5	4.5
宁 夏	66.23	65.7991	93.51	22	21	535.8	54183.8	4.7
新 疆	352.9634	348.6447	89.78	98	89	830.9	161266.3	5.7

附录四：2008 年各省市影响因素的所占比重表

	出院率（%）	危重病人抢救成功率（%）	开展新农合县（市、区）覆盖率（%）	人均补偿受益额相对比率（%）	每千人卫生技术人员相对比率（%）
北 京	99.83	76.62	68.78	34.35	100.00
天 津	99.91	82.60	63.49	15.60	54.79
河 北	99.33	95.56	90.81	24.26	28.40
山 西	99.62	89.88	92.04	20.04	38.13
内 蒙 古	99.27	98.04	89.58	23.08	36.90
辽 宁	99.85	91.55	86.67	15.09	42.04
吉 林	99.43	85.88	95.24	19.45	38.66
黑 龙 江	99.60	81.50	90.03	16.21	34.63
上 海	99.65	81.76	50.13	6.35	75.08
江 苏	99.76	95.64	80.86	8.15	32.28
浙 江	99.84	94.61	91.01	11.45	42.45
安 徽	99.44	91.72	90.70	24.90	22.82
福 建	99.68	94.95	87.39	100.00	24.35
江 西	99.67	95.82	92.35	35.19	24.99
山 东	99.73	93.65	91.16	6.53	32.78

河 南	99.16	100.00	94.04	18.52	24.15
湖 北	99.48	97.50	88.70	12.75	31.35
湖 南	99.31	94.03	95.24	27.92	27.38
广 东	99.61	90.47	87.37	37.30	38.07
广 西	99.59	95.68	95.24	18.17	24.80
海 南	99.54	93.64	100.00	40.92	32.09
重 庆	99.56	94.06	92.86	6.89	22.32
四 川	99.74	93.45	92.61	19.51	24.61
贵 州	99.23	99.50	95.24	13.97	18.13
云 南	100.00	99.64	95.24	5.06	23.41
西 藏	96.31	72.37	95.24	9.29	27.48
陕 西	99.16	90.39	92.57	29.04	31.86
甘 肃	98.79	94.77	96.35	16.69	26.81
青 海	98.41	98.89	95.24	14.59	33.50
宁 夏	99.09	96.23	95.24	13.02	34.65
新 疆	99.21	93.77	86.49	12.00	42.05

附录五：2009 年各省市影响因素的所占比重表

	出院率（%）	危重病人抢救成功率（%）	开展新农合县（市、区）覆盖率（%）	人均补偿受益额相对比率（%）	每千人卫生技术人员相对比率（%）
北 京	99.33	76.60	68.78	23.02	100.00
天 津	99.19	82.95	63.49	14.30	53.41
河 北	98.84	97.19	90.81	19.38	28.76
山 西	100.00	94.59	92.04	16.94	41.65
内蒙古	99.12	96.51	92.41	19.74	42.60
辽 宁	99.40	89.85	85.71	15.00	41.19
吉 林	99.08	90.87	95.24	16.23	37.74
黑龙江	99.27	90.36	90.03	16.25	35.30
上 海	99.48	81.86	50.13	5.19	73.42
江 苏	99.86	97.53	79.07	6.89	32.24
浙 江	99.40	95.01	91.01	8.63	43.71
安 徽	99.03	92.09	85.26	16.70	23.77
福 建	99.64	92.87	82.91	100.00	28.95
江 西	98.96	95.27	92.35	21.62	25.19
山 东	99.19	96.05	91.84	4.64	34.00
河 南	98.76	97.60	94.04	13.54	26.13
湖 北	99.26	98.08	89.64	10.33	31.13
湖 南	99.05	99.53	95.24	19.55	28.01
广 东	99.33	90.97	86.58	24.52	38.99
广 西	99.25	94.21	95.24	19.51	25.73
海 南	98.93	93.30	100.00	11.88	33.32

重 庆	99.76	93.44	92.86	6.87	23.64
四 川	98.93	93.54	92.08	23.86	26.11
贵 州	98.95	97.85	95.24	7.42	18.31
云 南	99.57	100.00	93.76	3.91	23.42
西 藏	93.73	96.26	95.24	9.63	27.02
陕 西	98.77	96.05	92.57	16.97	34.53
甘 肃	99.51	97.37	95.24	13.32	26.14
青 海	98.41	99.93	95.24	12.10	34.28
宁 夏	99.23	98.68	95.24	8.89	34.71
新 疆	99.14	94.57	86.49	11.77	42.35

附录六：2010 年各省市影响因素的所占比重表

	出院率（%）	危重病人抢救成功率（%）	开展新农合县（市、区）覆盖率（%）	人均补偿受益额相对比率（%）	每千人卫生技术人员相对比率（%）
北 京	99.23	78.56	81.25	16.97	100.00
天 津	99.36	85.13	88.89	16.06	52.44
河 北	98.77	97.09	95.35	8.08	29.48
山 西	99.55	94.66	96.64	9.66	41.11
内蒙古	99.17	96.85	97.03	16.31	37.77
辽 宁	98.81	88.50	90.00	16.84	40.20
吉 林	98.62	90.40	100.00	22.86	37.42
黑龙江	99.70	89.90	94.53	13.66	36.80
上 海	99.41	80.96	55.56	4.23	71.50
江 苏	99.60	95.99	81.13	7.14	32.37
浙 江	99.57	93.31	94.44	7.35	44.74
安 徽	99.01	91.56	89.52	12.90	22.83
福 建	100.00	96.56	87.06	100.00	29.82
江 西	99.31	95.01	96.97	18.36	24.79
山 东	99.57	94.32	96.43	4.62	34.66
河 南	99.02	98.53	98.74	7.60	25.42
湖 北	99.22	98.16	94.17	5.07	30.64
湖 南	99.45	99.71	100.00	19.67	28.05
广 东	99.30	91.54	71.90	16.38	39.30
广 西	99.07	94.20	100.00	17.84	26.18
海 南	98.94	93.36	100.00	8.24	32.48
重 庆	99.54	94.22	97.50	9.64	24.76
四 川	99.28	94.32	96.69	14.55	26.64
贵 州	99.00	98.30	100.00	8.56	18.28
云 南	99.04	99.88	98.45	4.56	23.28
西 藏	92.20	95.28	100.00	8.71	25.26
陕 西	98.44	95.98	97.20	12.49	34.49

甘 肃	99.02	97.21	100.00	9.98	26.85
青 海	98.71	100.00	100.00	15.62	33.35
宁 夏	98.81	96.92	95.45	7.71	34.34
新 疆	98.24	93.06	90.82	14.79	42.21

附录七：各省市三年医疗保障评价指数表

	2008	2009	2010
北 京	1.4930	1.4481	1.4490
天 津	1.3554	1.3461	1.3866
河 北	1.4374	1.4294	1.3915
山 西	1.4059	1.4391	1.4124
内蒙古	1.4701	1.4615	1.4435
辽 宁	1.4060	1.3882	1.3830
吉 林	1.3772	1.3976	1.4194
黑龙江	1.3204	1.3851	1.3814
上 海	1.3515	1.3431	1.3322
江 苏	1.3818	1.3900	1.3802
浙 江	1.4191	1.4121	1.4010
安 徽	1.3989	1.3670	1.3499
福 建	1.7044	1.6965	1.7306
江 西	1.4748	1.4171	1.4074
山 东	1.3702	1.3813	1.3757
河 南	1.4399	1.4065	1.3945
湖 北	1.4148	1.4092	1.3923
湖 南	1.4407	1.4499	1.4575
广 东	1.4706	1.4268	1.3900
广 西	1.4118	1.4065	1.4040
海 南	1.5024	1.3915	1.3765
重 庆	1.3500	1.3496	1.3707
四 川	1.3987	1.4145	1.3922
贵 州	1.4062	1.3688	1.3801
云 南	1.3906	1.3857	1.3878
西 藏	1.1979	1.3593	1.3404
陕 西	1.4262	1.4269	1.4115
甘 肃	1.4011	1.4088	1.3981
青 海	1.4366	1.4368	1.4534
宁 夏	1.4175	1.4209	1.4008
新 疆	1.4073	1.4126	1.4112

附录八：各省市三年医疗保障评价指数平均值表

	平均值		平均值
北 京	1.7105	湖 北	1.4055

天 津	1.4633	湖 南	1.4027
河 北	1.4584	广 东	1.4018
山 西	1.4494	广 西	1.3981
内蒙古	1.4422	海 南	1.3924
辽 宁	1.4331	重 庆	1.3880
吉 林	1.4291	四 川	1.3851
黑龙江	1.4235	贵 州	1.3840
上 海	1.4215	云 南	1.3758
江 苏	1.4194	西 藏	1.3719
浙 江	1.4191	陕 西	1.3627
安 徽	1.4136	甘 肃	1.3623
福 建	1.4131	青 海	1.3568
江 西	1.4107	宁 夏	1.3423
山 东	1.4104	新 疆	1.2992
河 南	1.4074		

附录九：第四问程序

```
clc,clear
```

```
[S111_2008 S112_2008 S113_2008]=xlsread('D:\第四问数据\出院率 抢救成功率\2008 各地区医院服务情况.xls');
```

```
[S121_2009 S122_2009 S123_2009]=xlsread('D:\第四问数据\出院率 抢救成功率\2009 各地区医院服务情况.xls');
```

```
[S131_2010 S132_2010 S133_2010]=xlsread('D:\第四问数据\出院率 抢救成功率\2010 各地区医院服务情况.xls');
```

```
[S211_2008 S212_2008 S213_2008]=xlsread('D:\第四问数据\开展新农合县百分比 人均补偿受益额\2008 各地区新型农村合作医疗情况.xls');
```

```
[S221_2009 S222_2009 S223_2009]=xlsread('D:\第四问数据\开展新农合县百分比 人均补偿受益额\2009 各地区新型农村合作医疗情况.xls');
```

```
[S231_2010 S232_2010 S233_2010]=xlsread('D:\第四问数据\开展新农合县百分比 人均补偿受益额\2010 各地区新型农村合作医疗情况.xls');
```

```
[S311_2008 S312_2008 S313_2008]=xlsread('D:\第四问数据\每千人口卫生技术人员数\2008 每千人口卫生技术人员数.xls');
```

```
[S321_2009 S322_2009 S323_2009]=xlsread('D:\第四问数据\每千人口卫生技术人员数\2009 每千人口卫生技术人员数.xls');
```

```
[S331_2010 S332_2010 S333_2010]=xlsread('D:\第四问数据\每千人口卫生技术人员数\2010 每千人口卫生技术人员数.xls');
```

```
[S411 S412 S413]=xlsread('D:\第四问数据\2010-2008 地区生产总值和指数.xls');
```

```
% 城市
```

```
City=S113_2008(15:45,1);
```

```
% 数据中各列含义
```

```
Title1(1:8)={'入院人数(人)','出院人数(人)','抢救成功率(%)','县(市、区)数(个)','开展新农合县(个)','受益人次(万人)','筹资总额(万元)','每千人卫计人员'};
```

```
% 2008 年相关数据矩阵
```

```
Data_2008(1:31,1:3)=S111_2008(9:39,3:5);
```

```
Data_2008(1:31,4:7)=S211_2008(3:33,[1:2,4:5]);
```

```
Data_2008(1:31,8)=S311_2008(17:47,2);
```

```
% 2009 年相关数据矩阵
```

```
Data_2009(1:31,1:3)=S121_2009(10:40,3:5);
```

```
Data_2009(1:31,4:6)=S221_2009(3:33,[1:2,5]);
```

```
Data_2009(1:31,7)=S221_2009(3:33,3).*S221_2009(3:33,4);
```

```
Data_2009(1:31,8)=S321_2009(21:51,2);
```

```
% 2010 年相关数据矩阵
```

```
Data_2010(1:31,1:3)=S131_2010(3:33,[1:2,5]);
```

```
Data_2010(1:31,4:6)=S231_2010(3:33,[1:2,6]);
```

```
Data_2010(1:31,7)=S231_2010(3:33,5);
```

```
Data_2010(1:31,8)=S331_2010(20:50,2);
```

```
Data_2008;
```

```
Data_2009;
```

```
Data_2010;
```

```
Title2(1:5)={'出院率','抢救成功率','新农合覆盖率','人均补偿受益额','卫计人员资源'};
```

```
Data1_2008(:,1)=Data_2008(:,2)./Data_2008(:,1);
```

```
Data1_2008(:,1)=Data1_2008(:,1)/max(Data1_2008(:,1));
```

```
Data1_2008(:,2)=Data_2008(:,3)/100;
```

```
Data1_2008(:,2)=Data1_2008(:,2)/max(Data1_2008(:,2));
```

```
Data1_2008(:,3)=Data_2008(:,5)./Data_2008(:,4);
```

```
Data1_2008(:,3)=Data1_2008(:,3)/max(Data1_2008(:,3));
```

```
Data1_2008(:,4)=Data_2008(:,7)./Data_2008(:,6);
```

```
Data1_2008(:,4)=Data1_2008(:,4)/max(Data1_2008(:,4));
```

```
Data1_2008(:,5)=Data_2008(:,8)/max(Data_2008(:,8));
```

```
Data1_2009(:,1)=Data_2009(:,2)./Data_2009(:,1);
```

```
Data1_2009(:,1)=Data1_2009(:,1)/max(Data1_2009(:,1));
```

```
Data1_2009(:,2)=Data_2009(:,3)/100;
```

```
Data1_2009(:,2)=Data1_2009(:,2)/max(Data1_2009(:,2));
```

```
Data1_2009(:,3)=Data_2009(:,5)./Data_2009(:,4);
```

```
Data1_2009(:,3)=Data1_2009(:,3)/max(Data1_2009(:,3));
```

```
Data1_2009(:,4)=Data_2009(:,7)./Data_2009(:,6);
```

```
Data1_2009(:,4)=Data1_2009(:,4)/max(Data1_2009(:,4));
```

```
Data1_2009(:,5)=Data_2009(:,8)/max(Data_2009(:,8));
```

```
Data1_2010(:,1)=Data_2010(:,2)./Data_2010(:,1);
```

```
Data1_2010(:,1)=Data1_2010(:,1)/max(Data1_2010(:,1));
```

```

Data1_2010(:,2)=Data_2010(:,3)/100;
Data1_2010(:,2)=Data1_2010(:,2)/max(Data1_2010(:,2));
Data1_2010(:,3)=Data_2010(:,5)./Data_2010(:,4);
Data1_2010(:,3)=Data1_2010(:,3)/max(Data1_2010(:,3));
Data1_2010(:,4)=Data_2010(:,7)./Data_2010(:,6);
Data1_2010(:,4)=Data1_2010(:,4)/max(Data1_2010(:,4));
Data1_2010(:,5)=Data_2010(:,8)/max(Data_2010(:,8));

```

```

Data1_2008;
Data1_2009;
Data1_2010;

```

```

A=[1 2/3 7 3/2 2
3/2 1 9 2 3
1/7 1/9 1 1/5 1/3
2/3 1/2 5 1 5/3
1/2 1/3 3 3/5 1];

```

```

[P Q]=eig(A);
lamda=max(Q(:,1))
P_max=-P(:,1)
CI=(lamda-5)/(5-1)
CR=CI/1.12; % 得到 CR=0.0012<0.01, 一致性检验通过
L(:,1)=Data1_2008*P_max;
L(:,2)=Data1_2009*P_max;
L(:,3)=Data1_2010*P_max;
L
L_mean=sum(L,2)/3;
[L_max n]=sort(L_mean,'descend')

```

附录十

```

x1/(x1+x2+x3+6851.3)>0.08;
x2/(x1+x2+x3+6851.3)>0.05;
x3/(x1+x2+x3+6851.3)>0.58;
m+x1+x2+x3+6851.3<38455.5*1.05;
m+x1+x2+x3+6851.3>38455.5*0.95;
8488*m/685180300<0.08;
min=(x1+x2+x3+6851.3)*0.8;

```